Universidade Federal do Paraná - UFPR

Primeira Avaliação - CE009 Introdução à Estatística - 18/03/2019

Professor: José Luiz Padilha da Silva

Nome:

Questão	1	2	3	4	Total
Valor	25	25	25	25	100
Nota					

Instruções

- Assine e entregue as duas folhas de prova (de enunciados e de soluções).
- Faça as contas considerando 3 casas decimais.
- As respostas, mesmo se corretas, não serão aceitas sem cálculos e justificativas.

Questão 1. A idade média dos candidatos a um determinado curso de aperfeiçoamento sempre foi baixa, da ordem de 22 anos. Como esse curso foi planejado para atender a todas as idades, decidiu-se fazer uma campanha de divulgação. Para se verificar se a campanha foi ou não eficiente, fez-se um levantamento da idade dos candidatos à última promoção, e os resultados estão na tabela a seguir.

Idade	Frequência	Porcentagem
18⊢20	18	36
20⊢22	12	24
22⊢26	10	20
26⊢30	8	16
30⊢36	2	4
Total	50	100

(a) Baseando-se nesses resultados, você diria que a campanha produziu algum efeito (isto é, aumentou a idade média)?

(b) Um outro pesquisador decidiu usar a seguinte regra: se a diferença $\bar{x} - 22$ fosse maior que o valor $2dp(X)/\sqrt{n}$, então a campanha teria surtido efeito. Qual a conclusão dele, baseada nos dados?

(c) Faça o histograma da distribuição.

Questão 2. Uma amostra de dez casais e seus respectivos salários anuais (em s.m.) foi colhida num certo bairro conforme vemos na tabela abaixo.

Casal n^o	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Homem (X)	10	10	10	15	15	15	15	20	20	20
Mulher (Y)	5	10	10	5	10	10	15	10	10	15

Sabe-se que

$$\sum_{i=1}^{10} X_i = 150; \qquad \sum_{i=1}^{10} X_i^2 = 2.400; \qquad \sum_{i=1}^{10} Y_i = 100; \qquad \sum_{i=1}^{10} Y_i^2 = 1.100.$$

(a) Encontre o salário anual médio dos homens e o seu desvio padrão.

(b) Encontre o salário anual médio das mulheres e o seu desvio padrão.

(c) Qual o salário médio familiar? E a variância do salário familiar?

(d) Se o homem é descontado em 8% e a mulher em 6%, qual o salário líquido anual médio familiar? E a variância?

Questão 3. Classifique cada uma das variáveis abaixo em qualitativa (nominal ou ordinal) ou quantitativa (discreta ou contínua):

(a) Salários dos empregados de uma indústria.
(b) Opinião de consumidores sobre determinado produto.
(c) Número de respostas certas de alunos num teste com dez itens.
(d) Temperatura diária da cidade de Manaus.
(e) Porcentagem da receita de municípios aplicada em educação.
(f) Opinião dos empregados da Companhia MB sobre a realização ou não de cursos obrigatórios de treinamento.
(g) QI de um indivíduo.

Questão 4. Decidiu-se investigar a distribuição dos profissionais com nível universitário em duas regiões, A e B. As informações pertinentes foram obtidas e encontram-se no quadro abaixo, expressas em salários mínimos.

Região	Média	dp	Mediana	Moda	$Q1$	$Q3$	$x_{(1)}$	$x_{(n)}$
A	20,00	4,00	20,32	20,15	17,32	22,68	8,00	32,00
B	20,00	6,00	18,00	17,00	16,00	24,00	14,00	42,00

a) Represente a distribuição dos salários por meio de gráficos boxplot.
b) Em qual das duas regiões os salários são maiores?
c) Qual das duas regiões apresenta os salários mais homogêneos?
d) Com base no critério da amplitude interquatílica, quais são os limites (por região) para considerar um salário como atípico?
e) Com base no critério do escore padronizado, quais são os limites (por região) para considerar um salário como atípico?